[생명과학] 교수 · 학습 지도안

일시	2026 년 월 일	차시	1차시(1/2)
학습주제	●우리가 지키는 제주 생태계 – 생태계 서비스 증진 프로젝트		
학습목표	●제주 생태계가 제공하는 생태계 서비스의 변화를 일상과 연결하고, CORE의 C·O(연결·관찰) 활동을 통해 모둠별 생태계 문제를 선정하여 관련 뉴스통계 자료를 조사하고 AI 답변과 교차 검증한다.		
교과연계 성취기준	●[12생과01-02] 세포에서부터 생태계까지 생명 시스템의 구성 단계의 특징을 바탕으로 체계적인 설명 자료를 만들 수 있다. ●[12생과01-06] 생태계의 구조를 이해하고 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생태계 구성 요소들의 중요성을 설명할 수 있다. ●[12생과01-07] 개체군과 군집의 특성을 이해하고 이들의 상호작용의 예를 조사하여 발표할 수 있다.		
주요학습	●제주 생태계 문제 선정, 생태계 서비스 유형 분류, AI 답변과 뉴스·통계 자료 교차 검증 (C: 제주 생태계 변화와 나의 일상 연결, 모둠 문제 선정 / O: 생태계 서비스 유형 분석과 자료 교차 검증)		
준비물	●교과서(비상, Ⅰ-3 단원), 노트북, 개인 노트		
AI·디지털 도구	●생성형 AI, 패들렛, 공공기관 자료(국립생태원, 환경부, 제주특별자치도 등)		
함양역량	●AI 리터러시: 조사 목적에 맞게 질문하고 AI 답변의 정확성을 출처와 대조하기 ●디지털 리터러시: 공공 자료를 찾아 비교하고 출처 기록하기 (미디어, 콘텐츠) ●사회정서 역량: 모둠 문제 선정 과정에서 친구의 의견을 경청하고 존중하며 합의하기 (관계 기술, 사회적 인식)		
평가연계	●생태계(Ⅰ-3) 단원 연계 조사·탐구 활동, 수행과정평가, 관찰평가		

학습흐름		교수·학습 활동	지도상 유의점(*) 준비물(#)
학습과정	도입 (10분)	□ **동기 유발 및 학습 목표 안내** ○**(교사):** (곶자왈 훼손, 한라산 구상나무 고사, 해양쓰레기 사진 제시) 우리가 자주 누려 온 제주의 풍경입니다. 이 혜택들이 계속 사라진다면 우리는 무엇을 잃게 될까요? - **(학생)** 사진을 보고 떠오르는 생각과 궁금한 점 발표 ○**(교사):** ○○의 말은 "이 서식지가 사라지면 우리는 어떤 혜택을 잃게 될까?"라는 질문이네요. 칠판에 적어 둘게요. 다른 질문도 모아 봅시다. 오늘 이 질문들이 우리의 탐구 과제가 됩니다. **학습 내용** **오늘의 사고 흐름 안내** 단계 / 핵심 질문 C 연결 / 제주 생태계 변화는 나의 일상과 어떻게 닿아 있는가? O 관찰 / 이 문제는 생태계의 어떤 서비스(지지·공급·조절·문화)와 관련 있는가? R 성찰 / 우리의 제안은 생태계 서비스를 어떻게 지킬 수 있는가? E 표현 / 우리의 제안을 어떻게 효과적으로 전달할 것인가?	* 제주 지역 문제로 공감과 관심을 끈다. * 학생 말을 질문 문장으로 바꾸어 칠판에 모은다. # 사진 자료
	전개 (35분)	**활동1** **Connect - 연결 (12분)** ○ **(교사):** 먼저 교과서로 생태계의 구성 요소와 생태계가 우	* 질문수용(경청·이해): 질문한 친구의 뜻을 확인하고 채택한다.

		리에게 주는 혜택(생태계 서비스)을 복습합니다. 생태계의 어떤 부분이 무너지면 우리는 어떤 혜택을 잃게 될까요? - **(학생)** 교과서 개념 확인, 생태계 서비스 4유형을 친구에게 설명 ○ **(교사):** 모둠별로 제주 생태계 문제를 하나 정하세요. 곶자왈 서식지 감소, 한라산 고산식물 감소, 해양쓰레기 증가, 용암동굴 생태계 변화, 해파리 확산 같은 것입니다. 칠판의 친구 질문 중 하나를 모둠의 탐구 질문으로 채택해 패들렛에 올립니다. - **(학생)** 문제 선정, 관련된 생태계 서비스 유형(지지·공급·조절·문화)과 연결, 탐구 질문 채택/게시	# 교과서, 개인노트
		활동2 **Observe - 관찰 (23분)** ○ **(교사): [시범]** AI에게 "제주 곶자왈 개발이 생태계에 미치는 영향과 출처를 알려 줘"라고 물어보겠습니다. 답이 그럴듯해도 끝이 아닙니다. 알려 준 출처를 실제로 열어 봅니다. - **(학생)** 선정한 문제의 심각성을 보여주는 뉴스·통계 자료 조사, 관련 생태계 서비스 유형 분석 ○ **(교사):** 조사표의 'AI 답변' 칸과 '뉴스·공공 자료' 칸을 나란히 채웁니다. 일치하면 ○, 다르면 ×, 찾을 수 없으면 ? 로 표시하세요. 서로 "이 내용의 출처는?", "어떤 생태계 서비스와 관련 있어?"를 물어봅니다. - **(학생)** AI 답변과 공공 자료 대조, 일치 여부 표시, 모둠 대화로 근거 확인	* AI 답변은 공신력 있는 출처와 교차 검증한다. * 막연한 주장에 그치지 않고 통계·근거 자료로 설명하게 한다. * AI에 개인정보를 넣지 않는다. # 개인노트, 생성형 AI, 학습지
	정리 (5분)	□ **학습 내용 정리 및 다음 차시 예고** ○ **(교사):** 조사하며 가장 놀라웠던 사실과, AI와 자료가 달랐던 점을 한두 모둠 소개해 주세요. - **(학생)** 놀라웠던 사실과 AI-출처 차이 공유 ○ **(교사):** 다음 시간에는 조사표를 다른 모둠과 바꾸어 서로 질문합니다. 조사표를 잘 챙겨 두세요.	
		평가 **과정 중심 평가 및 학생 성장 관찰** ○ **공식 평가:** 생태계(Ⅰ-3) 단원과 연계한 조사·탐구·토의수업, 수행과정평가·관찰평가. 성적 반영 수행평가(혈액형 판정실험보고서, 백신특허권논쟁분석)와는 별개로 과정중심 피드백으로 운영한다. ○ **수업 중 형성평가(추가 제안):** 생태계 서비스 개념의 적용과 AI-자료 대조 기록을 모둠 순회로 확인한다. ○ **수행 증거:** 학습지(조사표, AI-출처 비교), 모둠 대화 관찰 ○ **피드백:** "이 문제가 어떤 생태계 서비스를 어떻게 약화시키나요?"로 원리 설명을 끌어낸다	

[생명과학] 교수·학습 지도안

일시	2026 년 월 일	차시	2차시(2/2)
학습주제	●우리가 지키는 제주 생태계 – 생태계 서비스 증진 프로젝트		
학습목표	●다른 모둠의 질문을 함께 탐구하고, CORE의 R·E(성찰·표현) 활동을 통해 생태계 서비스 증진 제안을 보완하여 프로젝트 결과를 발표한다.		
교과연계 성취기준	●[12생과01-02] 세포에서부터 생태계까지 생명 시스템의 구성 단계의 특징을 바탕으로 체계적인 설명 자료를 만들 수 있다. ●[12생과01-06] 생태계의 구조를 이해하고 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생태계 구성 요소들의 중요성을 설명할 수 있다. ●[12생과01-07] 개체군과 군집의 특성을 이해하고 이들의 상호작용의 예를 조사하여 발표할 수 있다.		
주요학습	●조사표 교환과 질문 탐구, 제안 활동의 타당성·실현 가능성 보완, 인포그래픽 제작과 모둠 발표 (R: 모둠 간 질문으로 근거 점검 / E: Canva 발표물 제작과 발표, 의견 나누기)		
준비물	●교과서(비상, Ⅰ-3 단원), 학습지, 8차시 조사표, 노트북		
AI·디지털 도구	●Canva		
함양역량	●AI 리터러시: AI 조사 내용의 신뢰성을 동료와 평가하고 AI 활용 사실과 출처 밝히기 ●디지털 리터러시: 과학적 내용을 시각 콘텐츠로 제작하고 협력 편집·공유하기(콘텐츠, 공동체) ●사회정서 역량: 다른 모둠의 질문을 비판이 아닌 도움으로 받아들이고, 발표 후 의견을 나누며 서로를 존중하기(관계 기술, 책임 있는 의사결정)		
평가연계	●생태계(Ⅰ-3) 단원 연계 발표·토의 활동, 수행과정평가, 관찰평가		

학습흐름		교수·학습 활동	지도상 유의점(*) 준비물(#)
학습과정	도입 (5분)	□ **전 차시 연결 및 학습 목표 안내** ○ **(교사):** 지난 시간 조사표를 꺼내 주세요. 오늘의 질문은 이것입니다. "우리의 제안은 생태계 서비스를 어떻게 지킬 수 있는가?" 다른 모둠이 이 질문으로 우리 조사표를 살펴볼 겁니다. - **(학생)** 조사표와 모둠 질문 확인	# 학습지
	전개 (40분)	**활동1** **Reflect - 성찰 (15분)** ○ **(교사):** 조사표를 옆 모둠과 바꿉니다. 문제의 심각성, 생태계 서비스 연결, 제안 활동 세 곳에서 궁금하거나 근거가 약한 곳에 질문을 두 개 적어 돌려주세요. - **(학생)** 다른 모둠 조사표를 읽고 질문 2개 작성 ○ **(교사):** 돌아온 질문을 읽고 뜻이 분명하지 않으면 그 모둠에 물어보세요. 교과서의 생태계 서비스 개념을 다시 보며 답을 찾고 조사표를 고칩니다. 이 제안은 실제로 실천 가능한가요? - **(학생)** 받은 질문을 함께 탐구, 문제·서비스 연결·제안 활동 근거 수정	* 질문수용(이해·탐구 반영): 받은 질문의 뜻부터 확인한다. # 교과서 * 역할을 나누어 의견 과열을 막는다.

		활동2 **Express - 표현 (25분)** ○ **(교사):** 발표물(인포그래픽)에는 ① 문제의 심각성 ② 관련 생태계 서비스 유형 ③ 제안 목적과 실천 대상 ④ 구체적 제안 활동 ⑤ 기대 효과 ⑥ 한계와 극복 방안이 들어갑니다. 역할을 나누어 15분 안에 만듭니다. - **(학생)** Canva 공동 편집으로 발표물 제작, 패들렛 게시 ○ **(교사):** 모둠별 2분씩 발표합니다. 듣는 사람은 패들렛에 질문을 하나씩 남겨 주세요. 발표 모둠은 답하기 어려운 질문을 '우리가 더 알아볼 질문'에 넣습니다. - **(학생)** 모둠 발표, 질문 댓글 작성, '더 알아볼 질문' 정리	* 평가계획에 따라 산출물을 발표하고 의견을 나눈다. * 질문수용(재구성): 받은 질문을 발표물에 남긴다. # Canva
	정리 (5분)	□ **학습 내용 정리 및 다음 차시 예고** ○ **(교사):** 오늘 우리가 제안한 것 말고도, 지금 제주에서 지켜야 할 것은 무엇인가요? - **(학생)** 지켜야 할 것과 그 까닭 나누기 ○ **(교사):** 오늘 우리는 AI와 공공 자료에서 많은 정보를 찾았습니다. 내가 찾은 정보는 믿을 만했을까요? 내 정보는 안전했을까요? 스스로 점검해보겠습니다.	
		평가 **과정 중심 평가 및 학생 성장 관찰** ○ **공식 평가:** 생태계(Ⅰ-3) 단원과 연계한 토의·발표수업, 수행과정평가·관찰평가. 성적 반영 수행평가(혈액형판정실험보고서, 백신특허권논쟁분석)와는 별개로 과정 중심 피드백으로 운영한다. ○ **수업 중 형성평가(추가 제안):** 생태계 서비스 개념에 근거한 설명, 받은 질문의 수정 반영을 확인한다. ○ **수행 증거:** 학습지, 발표물, 패들렛 질문, 발표 관찰 ○ **피드백:** 과학적 근거가 약한 부분을 질문으로 돌려주고 발표 후 짧게 정리한다.	